

Aufgabenheft

Tag 6

Von der Prozesslandkarte zur integrierten Ausführung – BPMS, APIs und Cloud-native Skalierung.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 6 – *Von der Prozesslandkarte zur integrierten Ausführung*: BPMS, APIs, Cloud-native Skalierung und E2E-Methodenintegration. Das Heft baut auf den Repository- und Execution-Themen von Tag 4 auf und erweitert sie um Integration, Plattform-Skalierung und Operating-Model-Fragen. Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** BPMS-Bausteine, API-Vertrag, Cloud-native Prinzipien. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** BPMS-Blueprint, API-Vertrag, Sync/Async-Entscheidung. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Fallstudie *EuroLogix*, Plattform-Strategie. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Architekturentscheidungs-Notiz (ADR): Halten Sie wichtige Entscheidungen kurz strukturiert fest: *Kontext, Entscheidung, Begründung, verworfene Alternativen, Frühwarnsignale* für Re-Evaluation. Eine ADR ist nicht überbordend – eine halbe A4-Seite reicht.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 6*. Heute steht die Frage im Mittelpunkt: *Wer trägt die Verantwortung*, wenn Prozesse über Plattformen laufen? BPMS, APIs und Cloud-native sind Plattform-Entscheidungen – keine Tool-Auswahl. Insbesondere die L3-Aufgaben verlangen eine Architekturentscheidung, die in 6 Monaten teuer zu ändern ist – dokumentieren Sie deshalb Annahmen, verworfene Alternativen und Frühwarnsignale (*ADR-Format*).

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist BPM? — Business Process Management in 2 Minuten

<https://youtu.be/9NXq0a-X7cI>

(URL: <https://youtu.be/9NXq0a-X7cI>)

2. Was ist eine REST-API? — Einführung in REST APIs

https://youtu.be/ZuINS_-n-AM

(URL: https://youtu.be/ZuINS_-n-AM)

3. Monolithen vs. Microservices — wann ist welche Architektur sinnvoll?

<https://youtu.be/N0k3VKL4Als>

(URL: <https://youtu.be/N0k3VKL4Als>)

4. Business Process Management — Closed-Loop einfach erklärt

<https://youtu.be/IBenKthHmUU>

(URL: <https://youtu.be/IBenKthHmUU>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – BPMS-Bausteine

L1 • Wissen

~ 8 min

Ein **BPMS** (Business Process Management System) ist mehr als eine Engine. Listen Sie die *sieben Kernbausteine* und beschreiben Sie pro Baustein: *Zweck* und *Risiko bei Fehlen*.

Hinweis: *Prozessengine, Aufgaben-/Worklist, Regelwerk (DMN), Forms, Monitoring/Dashboards, Audit Trail, Versionierung.*

Ergänzen Sie: Was bedeutet “Closed Loop” im BPMS-Kontext? Beschreiben Sie die vier Phasen *Modellieren* □ *Ausführen* □ *Überwachen* □ *Optimieren*.

YouTube-Suchquery: BPMS Bausteine Prozessengine Workflow Engine Closed Loop Camunda

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – API als Vertrag

L1 • Wissen

~ 10 min

Ein API-Aufruf ist nicht ein “Quick Call”, sondern ein **Vertrag**. Listen Sie die acht Pflichtbestandteile eines API-Vertrags:

Hinweis: *Endpoint, Input, Output, Fehlercodes, Auth, Rate Limits, Versionierung, Monitoring / Correlation-ID.*

Für jeden Bestandteil:

1. Was wird vereinbart?
2. Was passiert, wenn er *fehlt* oder *schwammig* formuliert ist?

Schließen Sie mit einem Satz: Wer ist Eigentümer des API-Vertrags – *Anbieter* oder *Konsument*?

YouTube-Suchquery: API Contract REST Endpoint Versioning Auth Rate Limiting Best Practice

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Sync vs. Async, Idempotenz, Retry

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie prägnant (je 2 – 3 Sätze):

1. *Sync API Call* vs. *Async Event/Message*: Wann was?
2. *Idempotenz*: Was heißt es? Warum ist sie für Retry-Fähigkeit zwingend?
3. *Retry-Strategie*: Was bedeutet “exponential backoff”? Wann darf man *nicht* retryen (Side-Effects)?
4. *Correlation / Case ID*: Welche Funktion erfüllt sie im Async-Modus?

Ergänzen Sie eine Vergleichstabelle Sync vs. Async:

Aspekt	Sync	Async
Antwortverhalten		
Kopplung		
Resilienz		
Komplexität		

YouTube-Suchquery: Sync vs Async API Event Driven Architecture Idempotency Retry Exponential

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – BPMS-Blueprint *Customer Complaint Handling*

L2 • Anwendung

~ 25 min

Textprozess

“*Customer Complaint Handling*”: Reklamation kommt rein □ Klassifizieren □ ggf. Rückfrage □ Entscheidung Kulanz/Retoure □ Abwicklung □ Abschluss □ Reporting. SLAs: 48 h Erstreaktion, 10 Tage Abschluss. Daten in CRM, ERP, E-Mail.

Arbeitsauftrag:

1. BPMS-Blueprint-Skizze:

- *Human Tasks* (wer?),
- *Systemaktionen* (welches System?),
- *Regeln* (welche Entscheidung?),
- *SLAs / Eskalation* (wann?).

2. 3 KPIs (z. B. SLA-Einhaltung, Rework-Quote, Kundenzufriedenheit) + Owner.

3. Entscheidung unter Unsicherheit: Welche *eine Funktion muss* im BPMS sein, welche darf zunächst außerhalb bleiben (und warum)?

YouTube-Suchquery: BPMS Blueprint Customer Complaint Workflow SLA Eskalation Camunda

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – API-Verträge für den Complaint-Prozess

L2 • Anwendung

~ 22 min

Integrationsbedarf

Der Complaint-Prozess braucht Integrationen zu *CRM* (Kunde), *ERP* (Auftrag/Rechnung), *Versand* (Tracking).

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie *zwei APIs*, die Sie zwingend brauchen (z. B. `GetOrderStatus`, `CreateReturn`).
2. Füllen Sie pro API den Vertrag aus: *Name/Zweck*, *Input-Felder* (mind. 3), *Output-Felder* (mind. 2), *Fehlerfälle* (mind. 2), *Auth*, *Versionierung*, *Monitoring / Correlation-ID*.
3. Definieren Sie *3 Fehlerfälle* (Timeout, Daten fehlen, Auth-Fail) und wie der Prozess reagiert (*Retry*, *manuell*, *Eskalation*).
4. **Sync- oder Async-Entscheidung** pro API: mit Begründung (Speed vs. Robustheit).

YouTube-Suchquery: REST API Contract Order Status Return GetOrderStatus CreateReturn Error

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 6 – Cloud-native Betriebsanforderungen

L2 • Anwendung

~ 20 min

Anforderungen Logistik

Das Volumen schwankt stark (Peak-Saisons), das System ist auditiert, Kunden erwarten Real-time-Tracking.

Arbeitsauftrag:

Leiten Sie *fünf* cloud-native Betriebsanforderungen ab, mit je einer 1-Satz-Begründung:

1. *Auto-Scaling* (horizontal) – warum, woran erkennbar?
2. *Observability* (Logs / Metrics / Traces) – welche drei Daten zwingend?
3. *Resilienz* (Circuit Breaker, Retry) – welcher Schutz vor Kaskaden?
4. *Deployment* (CI/CD, Blue/Green) – wie minimieren Sie Release-Risiko?
5. *Security* (Zero Trust konzeptionell) – welche zwei Prinzipien tragen?

Anti-Muster: Skalierung ohne Observability ist *Blindflug*. Begründen Sie in 3 Sätzen.

YouTube-Suchquery:Cloud Native Twelve Factor Auto Scaling Observability Circuit Breaker SLO

[illegible]

Aufgabe 7 – System-of-Record-Entscheidung

L2 • Anwendung

~ 18 min

Mini-Szenario

Für den Complaint-Prozess gibt es für das Datenobjekt *Kunde* potenziell mehrere Master: *CRM* (vertriebsseitig), *ERP* (rechnungseitig), *Webshop* (selbstgepflegt).

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie das **System of Record (SoR)** pro Datenobjekt:
 - *Kunde* – welches System ist Master?
 - *Auftrag* – welches System?
 - *Reklamation* – welches System (BPMS? Ticketing?)?
2. Für *ein* Datenobjekt: Was passiert bei Konflikten zwischen zwei Systemen?
3. Definieren Sie eine *Master-Slave-Regel* oder eine Synchronisationsstrategie.
4. Entscheidung unter Unsicherheit: Welche *eine Inkonsistenz* akzeptieren Sie bewusst temporär (mit Guardrail) – und welche nie?

YouTube-Suchquery: System of Record Data Ownership Master Data Management CRM ERP Conflict

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – E2E-Methodenintegration: Model → Run → Improve

L2 • Anwendung

~ 18 min

Idee

E2E heißt: Prozess + Daten + Systeme + Rollen + KPIs + Controls werden zusammengeführt. “*Model* → *Run* → *Improve*” ist die Steuerungsschleife dahinter.

Arbeitsauftrag:

1. *Model*: Welche zwei Modellierungs-Sichten brauchen Sie für den Complaint-Prozess (BPMN? VSM? Beides)?
2. *Run*: Welche BPMS-Komponente plus welche API-Integration bringt die Modelle zum Laufen?
3. *Improve*: Welche Mining-/KPI-Quelle schließt den Loop? Konkrete Idee für den ersten Review-Zyklus.
4. *Process Review Board*: Wer sitzt am Tisch (Rollen) und wie oft (Frequenz)?

Faustregel (1 Satz): Woran erkennen Sie, dass der Loop “geschlossen” ist – im Gegensatz zu drei isolierten Aktivitäten?

YouTube-Suchquery: Process Model Run Improve Closed Loop BPMS Mining KPI Continuous Improvement

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *EuroLogix*

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *EuroLogix*

Unternehmen: *EuroLogix* (Logistikdienstleister).

Problem: *E2E Shipment Exception Handling* ist langsam, viele Medienbrüche, Kundenbeschwerden. Systeme: TMS, CRM, E-Mail, Data Warehouse. Volumen schwankt stark.

Restriktionen: 9 Wochen, Budget 150 k€, Legacy-Systeme, Security-Anforderungen, unklare Peak-Lastdaten.

Arbeitsauftrag:

1. **BPMS-gestützter Prozess** inkl. Rollen, SLAs, Eskalationen, Audit Trail (mind. 2 Eskalationsregeln).
2. **3 Integrationspunkte** (APIs/Events) inkl. Vertragsfeldern und Fehler-/Fallback-Strategie.
3. **Cloud-native Betriebsanforderungen** (mind. 4 Punkte): Skalierung, Observability, Resilienz, Deployment.
4. **E2E-Methodenkonzept:** BPMN-Soll + VSM-Engpass + KPIs + Mining □ Process Review Board.
5. **MVP-Entscheidung** (Release 1 in 9 Wochen): was ist drin, was *explizit nicht*?

Format-Hinweis: eine A4-Seite Senior-Pitch. In 90 Sekunden lesbar.

YouTube-Suchquery: Logistics Exception Handling BPMS Cloud Native API Integration Roadmap

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – E2E Integration & BPMS Platform Strategy

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Digital Officer / Enterprise Architect / Head of Platform Engineering.

Auftrag: In **16 Wochen** ein skalierbares E2E-Integrations- und Ausführungsmodell etablieren (BPMS + API + Cloud-native), das Prozesssteuerung messbar macht und Audit-/Security-Anforderungen erfüllt.

Restriktionen: Legacy-Landschaft, Peak-Lasten unbekannt, Budget **250 k€**, Team-Kapazitäten schwanken, regulatorischer Druck.

Arbeitsauftrag:

1. **Plattform-Entscheidungsarchitektur:** Welche Entscheidungen werden *zentral* (Standards) vs. *dezentral* (Teams) getroffen? (APIs, Prozessstandards, Observability, Security.)
2. **API Governance:** Versionierung, SLA/SLO, Ownership, Contract Testing (konzeptionell), Change-Prozess.
3. **BPMS Governance:** Prozess-Lifecycle, Release-Management, Exception-Policy, Audit Trail, KPI-Steuerung.
4. **Cloud-native Betriebsmodell:** SLOs, Skalierungsstrategie, Incident Management, Kostenkontrolle (FinOps light).
5. **Roadmap & Investment Cases:** 3 Releases, Nutzen-/Risikoargumentation, Messkonzept (Leading / Lagging).
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - *Architekturpfad:* event-driven vs. überwiegend sync – Entscheidung + Risiko + Frühwarnsignal.
 - *MVP-Scope:* welche 2 Integrationen zuerst – Entscheidung + Begründung + “Stop-Doing”-Liste.

Bewertungskriterien: Strategie-Anschluss · Klarheit der Verantwortung · Pragmatismus unter Restriktionen · Entscheidungslogik.

YouTube-Suchquery: Platform Strategy BPMS Integration Cloud Native API Governance CDO

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 6*. Prüfen Sie:

- Habe ich die BPMS-Bausteine als *Closed Loop* verstanden oder als Tool-Auflistung?
- Sind meine API-Verträge *vollständig* (Versionierung, Auth, Monitoring) – oder fehlen die Compliance-Bestandteile?
- Habe ich Sync und Async *bewusst* entschieden – oder per Default “sync, weil einfacher”?
- Habe ich Cloud-native nicht nur als “Hosting in der Cloud” verstanden, sondern als Betriebsprinzip (Stateless, Observability, Auto-Scaling)?
- Hat mein System-of-Record klare Konflikt-Regeln – oder bleibt es “klingt schon ok”?

Senior-Frage: Welche *eine* Entscheidung heute würden Sie auch dann verteidigen, wenn das Audit in 6 Monaten unangekündigt kommt? Genau diese Entscheidung dokumentieren Sie heute als *Architectural Decision Record (ADR)* mit Annahmen, verworfener Alternative und Frühwarnsignal.

Was Sie jetzt können sollten

- BPMS-Bausteine als geschlossenes Steuerungssystem (Closed Loop) einsetzen.
- API-Verträge vollständig formulieren – mit Versionierung, Auth, Monitoring, Fehlerfällen.
- Sync- vs. Async-Entscheidungen bewusst und mit Begründung treffen.
- Cloud-native Betriebsanforderungen (Skalierung, Observability, Resilienz) ableiten.
- System of Record pro Datenobjekt definieren – und Konflikte ausregeln.
- Eine Plattform-Strategie schreiben, die zentralen Standards mit dezentralen Teams verbindet.